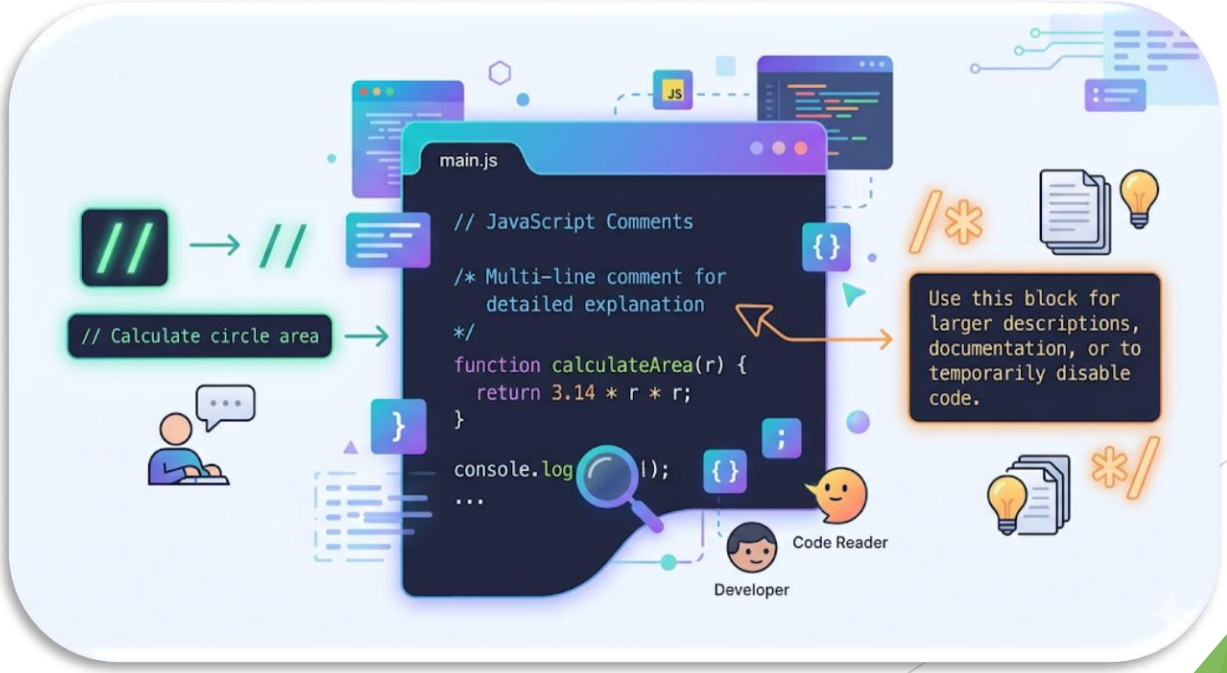
Programação Web Aula 8 comentários e declarações

Comentários em JavaScript

- Comentários em JavaScript podem ser usados para explicar código JavaScript, e para torná-lo mais legível.
- Comentários em JavaScript também podem ser usados para impedir a execução, quando Testando código alternativo.



Comentários de uma linha

- Comentários de uma linha começam com // .
- Qualquer texto entre // e o fim da linha será ignorado pelo JavaScript (ou seja, não será executado).
- O exemplo abaixo usa um comentário de uma linha antes de cada linha de código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="cabecao"></h1>
<p id="parazao"></p>

<script>
// Altere o título dessa página:
document.getElementById("cabecao").innerHTML = "Comentários em
JavaScript";
// Altere o parágrafo dessa página:
document.getElementById("parazao").innerHTML = "Parágrafo comentado.";
</script>
</body>
</html>
```

Comentários de uma linha

Este segundo exemplo usa um comentário de uma linha no final de cada linha para explicar o código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Comentários Java Script</h2>

<p id="declara"></p>

<script>
let x = 5;       // Declare x, e atribua a ele o valor de 5
let y = x + 2;   // Declare y, e atribua a ele o valor de x + 2

// Escreva y para demonstrar:
document.getElementById("declara").innerHTML = y;
</script>

</body>
</html>
```

Comentários Multi-linha

- Comentários de várias linhas começam com e terminam em /* e */.
- Qualquer texto entre /* e */ será ignorado pelo JavaScript.
- O exemplo abaixo usa um comentário de várias linhas (um bloco de comentário) para explicar o código:

```
<h1 id="cabecao"></h1>
<p id="parazao"></p>

<script>
/*
O código abaixo irá alterar
o título com id = "cabecao"
e o parágrafo com id ="parazao"
*/
document.getElementById("cabecao").innerHTML = "Comentários em
JavaScript";
document.getElementById("parazao").innerHTML = "Parágrafo comentado.";
</script>
```

Usando Comentários para Impedir a Execução

- Usar comentários para impedir a execução de código é adequado para Teste de código.
- Adicionar // na frente de uma linha de código muda as linhas de código de uma linha executável para um comentário.
- O exemplo abaixo usa // para impedir a execução de uma das linhas de código:

```
<h2>Comentários em JavaScritp</h2>

<h1 id="cabecao"></h1>

<p id="parazao"></p>

<script>
//document.getElementById("cabecao").innerHTML = "Meu título impedido";
document.getElementById("parazao").innerHTML = "Meu parágrafo
modificado.";
</script>

<p>A linha começando com // não é executada.</p>
```

Impedindo a Execução de um Bloco

- Este outro exemplo usa um bloco de comentário para impedir a execução de Múltiplas linhas:

```
<h2>Comentários em JavaScript</h2>

<h1 id="cabecao"></h1>

<p id="parazao"></p>

<script>
/*
document.getElementById("cabecao").innerHTML = "Bem vindo a minha
página";
document.getElementById("parazao").innerHTML = "Este é meu parágrafo
ocultado.";
*/
document.getElementById("parazao").innerHTML = "O bloco de comentários
não é executado.";
</script>
```

Declarações JavaScript

- As Declarações JavaScript são compostas por:
- Valores, Operadores, Expressões, Palavras-chave, e Comentários.
- Essa declaração diz ao navegador para escrever **“Povo abençoado da escola.**" dentro de um elemento HTML com **id**="declara":

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Declarações JavaScript</h1>

<p>Em HTML, as instruções JavaScript são executadas pelo navegador.</p>

<p id="declara"></p>

<script>
document.getElementById("declara").innerHTML = "Povo abençoado da
escola.";
</script>
</body>
</html>
```

Ponto e vírgula;

- Pontos e vírgula separam as declarações JavaScript.
- Adicione um ponto e vírgula ao final de cada instrução executável:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Declarações JavaScript</h1>

<p>As declações JavaScript são separadas por pontos e vírgulas.</p>

<p id="declara"></p>

<script>
let a, b, c;
a = 5;
b = 6;
c = a + b;

document.getElementById("declara").innerHTML = c;
</script>

</body>
</html>
```

Múltiplas declarações

- Quando separados por ponto e vírgula, múltiplas declarações em uma linha são permitidas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Declarações JavaScript</h1>

<p>Múltiplas declarações em uma mesma linha são permitidas.</p>

<p id="multiplas"></p>

<script>
let a, b, c;
a = 5; b = 6; c = a + b;

document.getElementById("multiplas").innerHTML = c;
</script>

</body>
</html>
```

Espaço em branco JavaScript

- JavaScript ignora múltiplos espaços. Você pode adicionar espaço em branco ao seu script para torná-lo mais legível.
- Uma boa prática é colocar espaços ao redor dos operadores:
- (= + - * /):
- As seguintes linhas são equivalentes:

```
<h1>Múltiplas Declarações JavaScript</h1>
<p>Linhas equivalentes.</p>

<p id="equiv1"></p>
<p id="equiv2"></p>

<script>

let person1 = "Hege";
let person2="Hege";

document.getElementById("equiv1").innerHTML = person1;
document.getElementById("equiv2").innerHTML = person2;

</script>
```

Comprimento de Linha e Quebras de Linha em JavaScript

- Para melhor legibilidade, programadores costumam evitar linhas de código maiores que 80 caracteres.
- Se uma declaração JavaScript não cabe em uma linha, o melhor lugar para a quebrar é após um operador ou virgula:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Quebras de linha JavaScript</h1>

<p>O melhor lugar para quebrar uma linha de código é depois de um
operador ou uma vírgula.</p>

<p id="quebra"></p>

<script>
document.getElementById("quebra").innerHTML =
"Vamos quebrar tudo, vamos, vamos...!";
</script>

</body>
</html>
```

Blocos de Código JavaScript

- Declarações JavaScript podem ser agrupadas em blocos de código, dentro de chaves {...}.
- O propósito dos blocos de código é definir declarações a serem executadas juntas.
- Um lugar onde você encontrará declarações agrupadas em blocos é em Funções JavaScript:

```
<h1>Declarações em bloco JavaScript</h1>

<p>Blocos de código JavaScript são escritos entre { e }</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Clique aqui!</button>

<p id="bloco1"></p>
<p id="bloco2"></p>

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("bloco1").innerHTML = "Você gosta de ameixa";
  document.getElementById("bloco2").innerHTML = "Aqui cê deixa!";
}
</script>
```

Palavras-chave JavaScript

- Declarações JavaScript frequentemente começam com uma palavra-chave para identificar a ação JavaScript a ser executada.
- Aqui está uma lista de algumas das palavras-chave que você vai aprender durante o curso:

Palavra-chave	Descrição
var	Declara uma variável
let	Declara uma variável de bloco
const	Declara uma constante de bloco
if	Marca um bloco de instruções a serem executadas sob uma condição
switch	Marca um bloco de instruções a serem executadas em diferentes casos
for	Marca um bloco de instruções a serem executadas em um loop
function	Declara uma função
return	Sai de uma função
try	Implementa o tratamento de erros em um bloco de instruções

Atividade 1

- Qual é a sintaxe correta para criar um comentário em JavaScript?

- (A) # Isso é um comentário
- (B) // Isso é um comentário
- (C) “” Isso é um comentário
- (D) ## Isso é um comentário

Atividade 2

- Selecione a sintaxe correta para comentar toda a seção do código.

[ ]Este código será ignorado pelo JavaScript e NÃO será executado[ ]

- “”
- */
- //
- /*
- ##

Atividade 3

- Qual será o valor de x?

```
  x = 5;
//x = 7;
```

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 12
- (D) 35
- (E) -2

Atividade 4

- Quantas declarações você pode encontrar nesta linha de código:

```
let a = 5; let b = 6; c = a + b;
```

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 4

Atividade 5

- Verdadeiro ou falso.
  Um ponto e vírgula é necessário após uma Declaração em JavaScript.

- Verdadeiro
- Falso

Atividade 6

- Quantas declarações estão presentes dentro do bloco de funções?

```
function genie() {
  let a, b, c;
  a = 5;
  b = 9;
  c = a + b;
}
```

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7